

Bípode (A-frame) de aluminio para rescate y rápel

Diseño propio para fabricar en Ecuador. Junta lo mejor del Arizona Vortex (patas redondas que entran una en otra), del Arachnipod y el TerrAdaptor (cabeza de placas con pasadores) y de los accesorios SMC (anillos de amarre y pies de garra). Casi todo se hace con corte láser o chorro de agua, torno y taladro. Solo se suelda en dos piezas que no cargan a la persona directamente.

Medidas en milímetros (mm) Aluminio 6061-T6 + acero A36 y AISI 4140

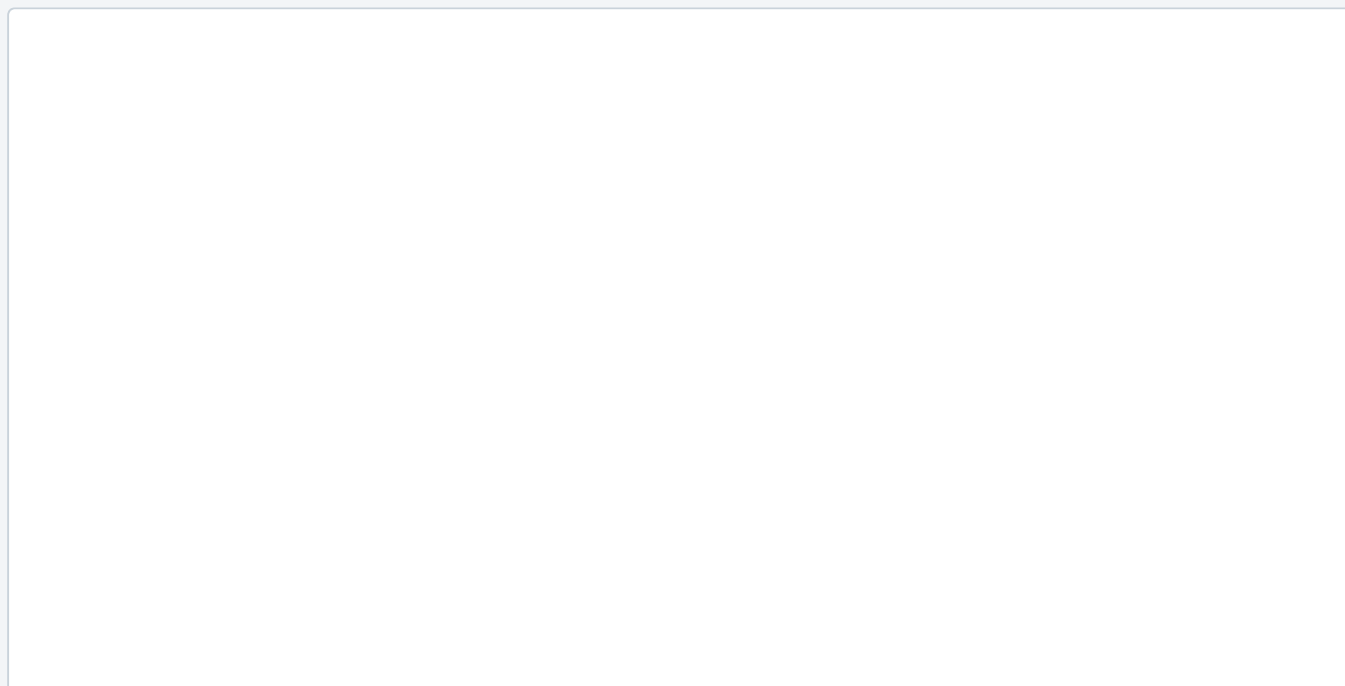
Rotura objetivo: 36 kN (hasta 2,0 m) Peso total aprox.: 23,2 kg

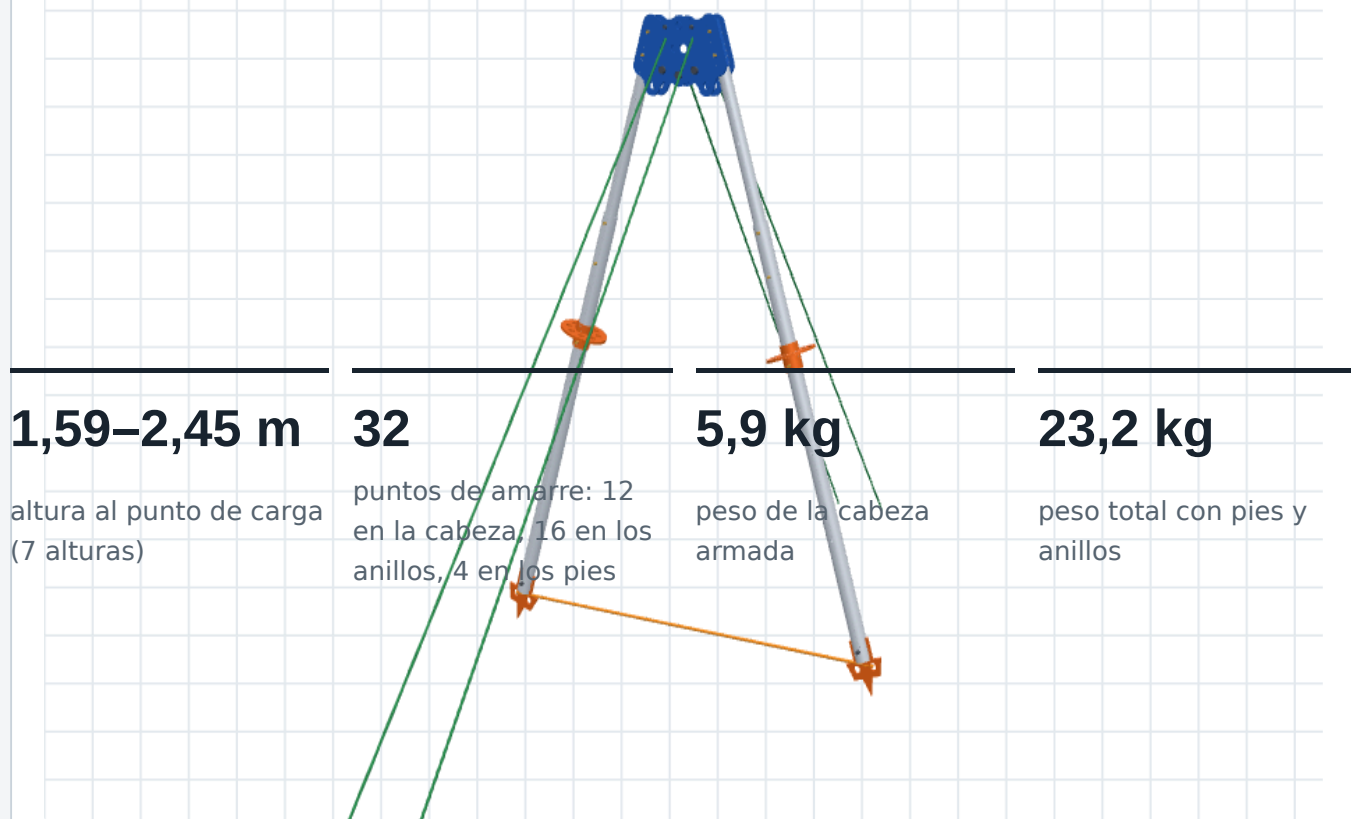
Antes de usarlo con personas

Estas medidas salen de los manuales y fotos de los equipos originales y de cálculos básicos. Un ingeniero mecánico tiene que revisar los cálculos y firmar el plano. Y hay que hacer una prueba de carga sin personas (sección 9) antes del primer uso. Los pasadores de bola y los pernos se compran; no se reemplazan por piezas de ferretería sin grado.

1 · MODELO 3D

Así queda armado





Arrastra para girar · rueda del mouse o dos dedos para acercar. Se muestra en la altura 4 (punto de carga a 2,02 m). Azul: cabeza · plateado: patas · naranja: anillos y pies · verde: vientos · naranja fino: maniota.

2 · DE DÓNDE SALE CADA IDEA

Qué se tomó de cada marca

PARTE	IDEA TOMADA DE	CÓMO QUEDA AQUÍ
Patas redondas que entran una en otra	Arizona Vortex	Tubo Ø 50,8 que corre dentro de tubo Ø 60,3, casi las mismas medidas del Vortex (Ø 50 y Ø 60). Huecos cada 150 mm, igual que el Vortex.
Cabeza de dos placas con pasadores	Arachnipod y TerrAdaptor	Dos placas iguales de aluminio cortadas con láser, unidas con pernos. No hay soldadura en la cabeza.

PARTE	IDEA TOMADA DE	CÓMO QUEDA AQUÍ
Muchos huecos para mosquetón en la cabeza	SMC Space Station y cabeza Vortex	6 huecos de amarre, 3 barras de carga, 2 pernos para vientos y 1 ventana para cinta.
Barra de carga donde se cuelga la polea	TerrAdaptor (pasador principal)	Barra de acero 4140 de 1" que atraviesa las dos placas. El mosquetón abraza una barra gruesa y no el aluminio.
Aros en medio de las patas	Vortex (placa azul) y TerrAdaptor (anillo de amarre)	Disco de 200 mm con 8 huecos que se pone en cualquier hueco de la pata de abajo.
Pie con garra y huecos para amarrar	Vortex Raptor y SMC Talon	Placa de acero de 10 mm con punta y 2 huecos. Entra en una ranura de la pata y se asegura con un perno.

3 · ALTURAS Y CARGAS

Tabla de alturas

La altura se cambia con el hueco de la pata de arriba que queda en el primer hueco de la pata de abajo. Siempre van 2 pasadores en cada unión. Las patas están abiertas 18° cada una (36° entre las dos), fijo por la cabeza.

ALTURA	HUECO DE LA PATA DE ARRIBA	SUELO A BARRA DE CARGA	SUELO A PUNTA DE CABEZA	DISTANCIA ENTRE PIES	PATA DE ARRIBA DENTRO DE LA DE ABAJO	CARGA DE TRABAJO (USO GENERAL 4:1)	CON PERSONAS (10:1)
1	225	1,59 m	1,79 m	1,40 m	1305	9 kN (≈ 900 kg)	360 kg
2	375	1,73 m	1,93 m	1,49 m	1155	9 kN (≈ 900 kg)	360 kg
3	525	1,88 m	2,07 m	1,58 m	1005	9 kN (≈ 900 kg)	360 kg
4	675	2,02 m	2,22 m	1,68 m	855	9 kN (≈ 900 kg)	360 kg
5	825	2,16 m	2,36 m	1,77 m	705	5,5 kN (≈ 550 kg)	220 kg
6	975	2,30 m	2,50 m	1,86 m	555	5,5 kN (≈ 550 kg)	220 kg
7	1125	2,45 m	2,64 m	1,95 m	405	5,5 kN (≈ 550 kg)	220 kg

Cargas estimadas con cálculo de pandeo de las patas y un margen de 0,6 por imperfecciones. Son parecidas a las del Vortex (9 kN con 2 tramos, 5,5 kN con 3 tramos) y del Arachnipod (280 a 400 kg con personas). El ingeniero las tiene que confirmar y la prueba de carga las valida.

Lista de piezas para un bípode

#	PIEZA	CANT.	MATERIAL Y MEDIDA	CÓMO SE HACE	PESO C/U
01	Placa de la cabeza	2	Aluminio 6061-T6, plancha 3/8" (9,53) · 411,2 × 267	Corte por chorro de agua o láser de fibra con el DXF	1,6 kg
02	Casquillo de la cabeza	2	Tubo aluminio 6061-T6 2" céd. 40 (Ø 60,3 × 3,91) · largo 160	Sierra + 2 huecos taladrados junto con las placas	0,3 kg
03	Barra de carga	3	Acero AISI 4140 bonificado, barra Ø 25,4 (1") · largo 108	Torno: refrentar, chaflán 1 mm, 2 huecos Ø 5,2 a 7 mm de cada punta	0,4 kg
04	Distanciador	2	Tubo acero Ø 25,4 × 3,2 · largo 60,5 exacto	Sierra + refrentar en torno (las dos puntas planas y paralelas)	0,1 kg
05	Pata de arriba	2	Tubo aluminio 6061-T6 Ø 50,8 × 6,35 (2" × 1/4") · largo 1500	Sierra + 10 huecos Ø 9,9 cada 150	3,6 kg
06	Pata de abajo	2	Tubo aluminio 6061-T6 2" céd. 40 (Ø 60,3 × 3,91) · largo 1500	Sierra + 5 huecos Ø 9,9 + 2 ranuras + 1 hueco Ø 13,1	2,8 kg
07	Anillo de amarre (disco + manguito)	2	Disco aluminio 3/8" Ø 200 + tubo 2½" céd. 40 (Ø 73,0 × 5,16) largo 90	Disco con láser o chorro de agua · manguito con sierra · soldadura TIG	0,9 kg
08	Pie de garra	2	Acero A36, plancha 10 mm	Corte láser con el DXF · pintura en polvo naranja o galvanizado	1,1 kg
09	Pie plano (opcional)	2	Lengua A36 10 mm + base A36 8 mm 160 × 160 + 2 orejas A36 8 mm + caucho 5 mm	Corte láser · soldadura MIG de las	≈ 2,2 kg

#	PIEZA	CANT.	MATERIAL Y MEDIDA	CÓMO SE HACE	PESO C/U
				orejas a la base	

Pernos, pasadores y cuerdas (se compran)

CANT.	QUÉ	MEDIDA	DÓNDE VA
8 (+2 de repuesto)	Pasador de bola con anillo (ball lock pin), acero inoxidable 17-4 o 304	Ø 3/8" (9,5 mm) · largo útil 4" (≈ 100 mm) · resistencia ≥ 60 kN en doble corte	2 en la cabeza, 4 en las uniones de patas, 2 en los anillos
4	Perno hexagonal grado 8 + tuerca de seguridad (nylon) + 2 arandelas	3/8" × 4" (llave 14 mm o 9/16")	Perno fijo de cada casquillo (2 por lado)
2	Perno hexagonal grado 8 + tuerca de seguridad + 2 arandelas	1/2" × 3½" (llave 19)	Distanciadores de arriba de la cabeza
2	Perno hexagonal grado 8 + tuerca de seguridad + 2 arandelas	1/2" × 3" (llave 19)	Unión del pie con la pata
6	Pasador tipo R (clip R) de acero	Ø 5 mm (3/16")	Seguro de las 3 barras de carga (2 por barra)
2	Perno grado 8 + tuerca de seguridad (solo si haces el pie plano)	1/2" × 2"	Bisagra del pie plano
1	Cuerda estática 11 mm para la maniota	5 m	Entre los huecos L de los pies, con un bloqueador para tensar
2–4	Cuerda estática 11 mm para vientos	10 m cada una	De los pernos de arriba de la cabeza a los anclajes, a 45°

Los pasadores de bola de 3/8" se consiguen por Amazon o McMaster-Carr (por ejemplo "3/8 ball lock pin 4 inch grip"). Si no llegan a tiempo, un tornero puede hacer pasadores de acero 4140 Ø 9,5 con un hueco de 3 mm en la punta para un clip R. Así pierde la rapidez pero no la resistencia.

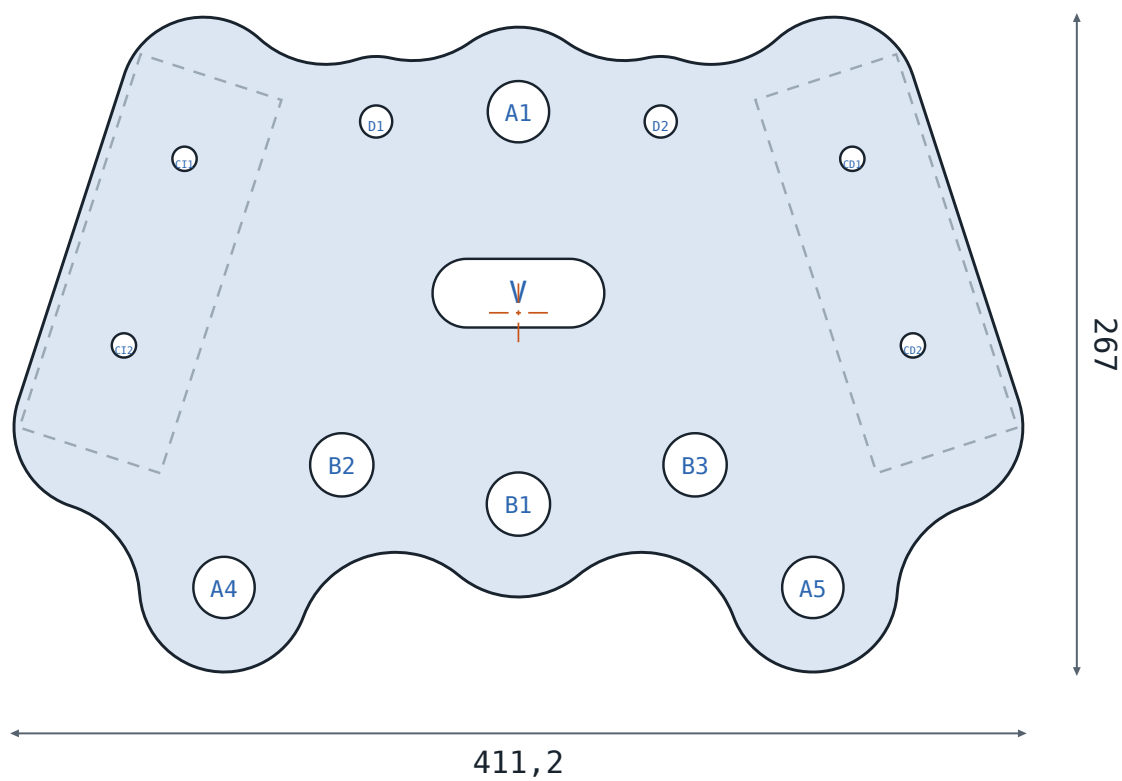
5 · PLANOS DE CORTE

Piezas para corte láser o chorro de agua

Las medidas X y Y de cada hueco se miden desde el centro de la pieza (marcado con una cruz naranja). Los DXF tienen exactamente este dibujo, en la capa CORTE , a escala 1:1 en milímetros.

01 · Placa de la cabeza (hacer 2 iguales)

Material	Aluminio 6061-T6, plancha de 3/8" (9,53 mm)
Tamaño	411,2 × 267 mm · 1,6 kg cada una
Corte	Chorro de agua (lo mejor en aluminio grueso) o láser de fibra de 6 kW o más. Pedir borde limpio, sin rebaba.
Huecos C	Cortarlos a Ø 8 y terminarlos con broca de 25/64" (9,9 mm) con la cabeza armada (paso 6), para que queden alineados con el casquillo.
Huecos A, B, D	Cortar a la medida final. Redondear los filos de los huecos A y B con lima (radio 1 mm) para que no corten cuerdas ni cintas.



Línea punteada gris: dónde quedan los casquillos (entre las dos placas).

HUECO	X	Y	DIÁMETRO	PARA QUÉ SIRVE
A1	0	82	Ø 25	Punto de amarre para mosquetón (vientos, equipo)
A4	-120	-112	Ø 25	Punto de amarre para mosquetón (vientos, equipo)
A5	120	-112	Ø 25	Punto de amarre para mosquetón (vientos, equipo)
B1	0	-78	Ø 25,8	Barra de carga Ø 25,4 (B1 = carga principal)
B2	-72	-62	Ø 25,8	Barra de carga Ø 25,4 (B1 = carga principal)
B3	72	-62	Ø 25,8	Barra de carga Ø 25,4 (B1 = carga principal)
D1	-58	78	Ø 13,1	Perno 1/2" con distanciador (une las placas; amarre de vientos)
D2	58	78	Ø 13,1	Perno 1/2" con distanciador (une las placas; amarre de vientos)
CI1	-136,1	62,8	Ø 9,9	Casquillo de pata: 1 = perno fijo 3/8", 2 = pasador de pata 3/8"
CI2	-160,8	-13,3	Ø 9,9	Casquillo de pata: 1 = perno fijo 3/8", 2 = pasador de pata 3/8"
CD1	136,1	62,8	Ø 9,9	Casquillo de pata: 1 = perno fijo 3/8", 2 = pasador de pata 3/8"
CD2	160,8	-13,3	Ø 9,9	Casquillo de pata: 1 = perno fijo 3/8", 2 = pasador de pata 3/8"
V	0	8	70 × 28	Ventana ovalada para pasar una cinta o una gaza de cuerda

07 · Disco del anillo de amarre (hacer 2)

Material Aluminio 6061-T6, plancha 3/8" (9,53)

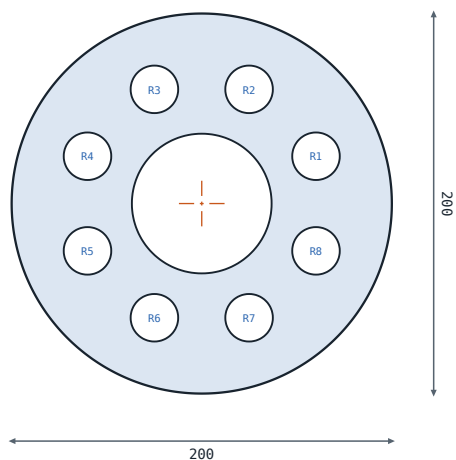
Medida Ø 200 · hueco central Ø 73,5 · 8 huecos Ø 25 en un círculo de Ø 130

08 · Pie de garra (hacer 2)

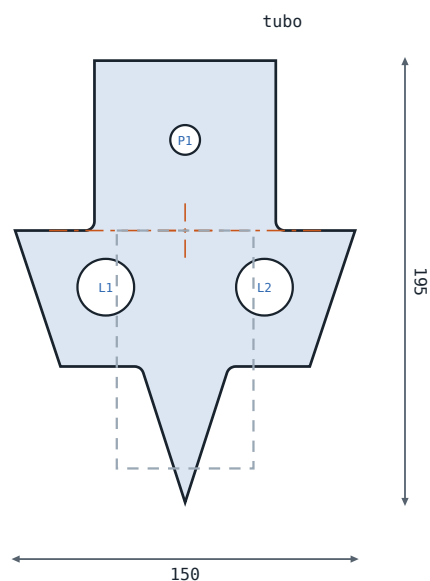
Material Acero A36, plancha 10 mm

Medida 150 × 195 mm · 1,1 kg

Uso La parte de arriba (80 de ancho) entra en las 2 ranuras de la pata de abajo. La punta se clava en tierra o se apoya en una grieta de roca.



HUECO	X	Y	DIÁMETRO
R1	60,1	24,9	Ø 25
R2	24,9	60,1	Ø 25
R3	-24,9	60,1	Ø 25
R4	-60,1	24,9	Ø 25
R5	-60,1	-24,9	Ø 25
R6	-24,9	-60,1	Ø 25
R7	24,9	-60,1	Ø 25
R8	60,1	-24,9	Ø 25
C	0	0	Ø 73,5



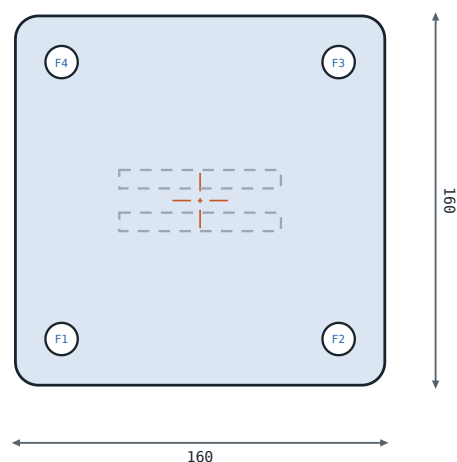
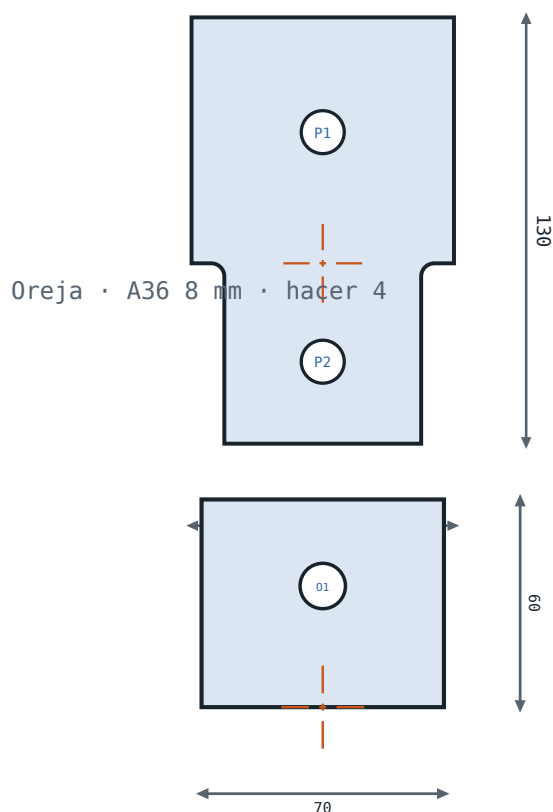
HUECO	X	Y	DIÁMETRO
P1	0	40	Ø 13,1
L1	-35	-25	Ø 25
L2	35	-25	Ø 25

09 · Pie plano (opcional, hacer 2)

Sirve en roca plana, cemento o techo. La lengua entra en la pata igual que el pie de garra. Abajo gira sobre un perno de 1/2" entre las 2 orejas, que van soldadas a la base con 10,5 mm de separación entre ellas. Los 4 huecos de la base (Ø 14, a 120 mm entre centros) sirven para fijarla a la roca con los pernos de 1/2" que compraste. Pegar caucho de 5 mm abajo con los mismos huecos.

Lengua · A36 10 mm

Base · A36 8 mm (punteado: orejas)



6 · PLANOS DE TUBOS

Tubos: largo y huecos

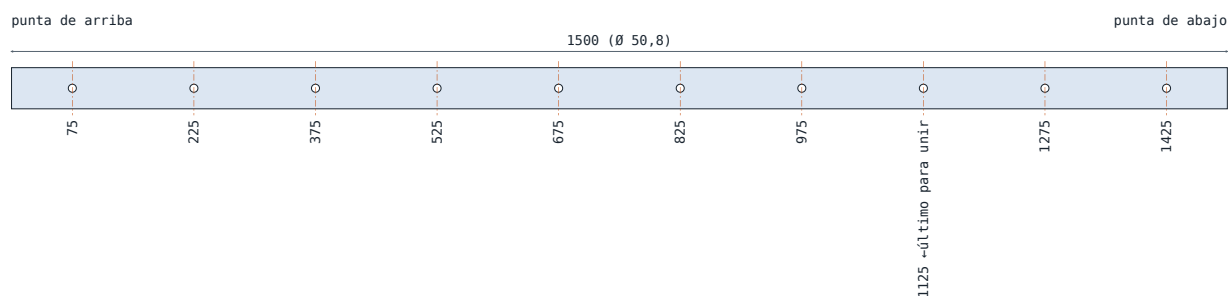
Todas las medidas se toman desde la **punta de arriba** del tubo. Los huecos $\varnothing 9,9$ atraviesan el tubo de lado a lado, bien centrados y todos en la misma línea. Hacerlos en taladro de pedestal con el tubo apoyado en un prisma en V. Si el primer hueco queda chueco, el pasador no entra.

05 · Pata de arriba (hacer 2)

Tubo Aluminio 6061-T6 $\varnothing 50,8 \times$ pared 6,35 (2" $\times$ 1/4") · largo 1500 · 3,6 kg

Huecos 10 huecos Ø 9,9 a 75, 225, 375 ... 1425 (cada 150)

Marca Grabar o pintar junto al hueco 1125: "ÚLTIMO HUECO". Nunca se une más abajo, porque quedarían menos de 400 mm de tubo adentro.



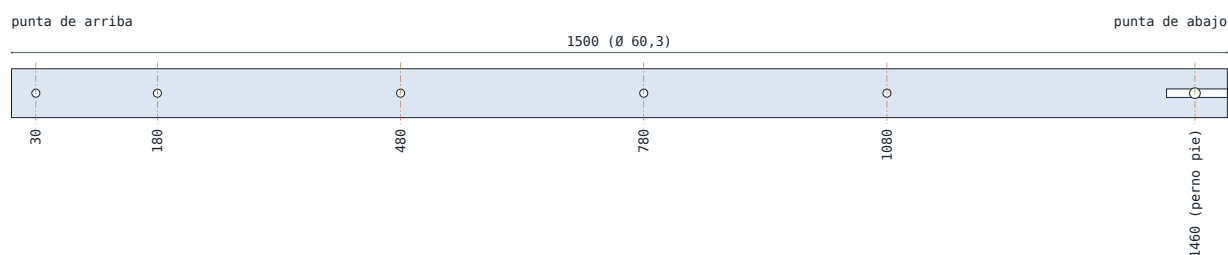
06 · Pata de abajo (hacer 2)

Tubo Aluminio 6061-T6 2" cédula 40 (Ø 60,3 × pared 3,91, por dentro 52,5) · largo 1500 · 2,8 kg

Huecos Ø 9,9 a 30 y 180 (unión con la pata de arriba) · a 480, 780 y 1080 (anillo de amarre) · Ø 13,1 a 1460 (perno del pie)

Ranuras 2 ranuras opuestas en la punta de abajo, de 10,5 de ancho × 75 de largo, giradas 90° respecto a los huecos. Por ellas pasa el pie de 10 mm.

Prueba Antes de hacer huecos, meter la pata de arriba en esta y ver que corra suave en todo el largo. Por dentro debe quedar 1,5 a 2 mm más ancha.



02 · Casquillo de la cabeza (hacer 2)

Tubo Mismo tubo de la pata de abajo, largo 160

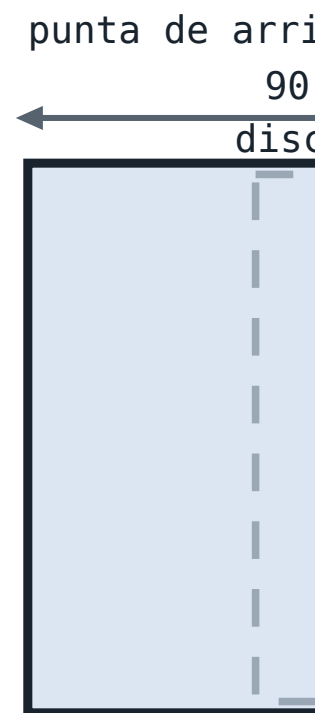
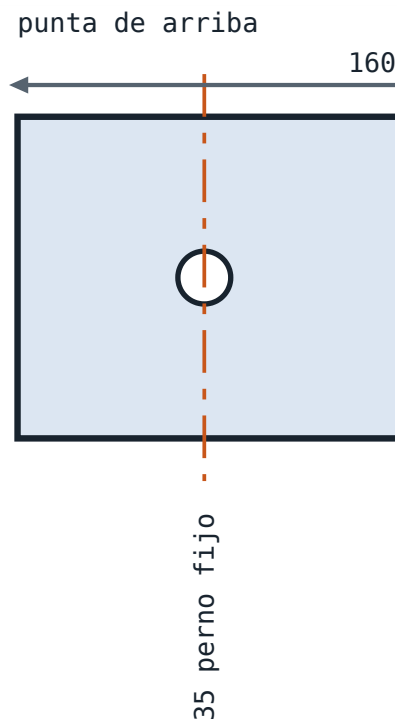
Huecos Ø 9,9 a 35 (perno fijo) y a 115 (pasador de la pata). Taladrar con las placas armadas.

07 · Manguito del anillo (hacer 2)

Tubo Aluminio 6061-T6 2½" cédula 40 (Ø 73,0 × 5,16, por dentro 62,7) · largo 90

Hueco Ø 9,9 a 70 de la punta de arriba (20 de la de abajo)

Disco Centro del disco a 55 de la punta de abajo. Soldadura TIG en ángulo de 6 mm, arriba y abajo del disco, todo alrededor.



7 · ORDEN DE FABRICACIÓN

Por dónde empezar

1 Comprar y medir los tubos.

Comprar primero los tubos de 2" x 1/4" y 2" cédula 40. Medirlos con calibrador. La pata de arriba tiene que correr dentro de la de abajo con 1,5 a 2 mm de holgura. Si no corre, no seguir: hay que cambiar un tubo (ver sección 8).

2 Mandar a cortar las placas.

Llevar los DXF al taller de corte: 2 placas de cabeza y 2 discos en aluminio 3/8", y 2 pies de garra (y el pie plano si lo quieres) en acero. Tarda de 1 a 3 días.

3 Cortar los tubos a largo.

Con sierra de cinta y refrentar las puntas: 2 x 1500 (arriba), 2 x 1500 (abajo), 2 x 160 (casquillos), 2 x 90 (manguitos). Quitar rebabas por dentro y por fuera.

4 Hacer los huecos y las ranuras de las patas.

Taladro de pedestal y prisma en V. Marcar todo desde la punta de arriba. Empezar con broca de 6 mm y terminar con 25/64" (9,9 mm). Las ranuras del pie se hacen con fresadora o con 2 cortes de sierra y lima.

5 **Tornear las barras de carga y los distanciadores.**

3 barras de 4140 de $\varnothing$ 25,4 × 108 con 2 huecos $\varnothing$ 5,2. 2 distanciadores de 60,5 exactos: de esta medida depende que las placas queden paralelas.

6 **Armar la cabeza y taladrar en conjunto.**

Poner las 2 placas con los distanciadores y las barras. Meter los casquillos entre las placas, alinearlos con la línea punteada del plano y apretar con prensas. Taladrar los huecos C atravesando placa, casquillo y placa en una sola pasada. Poner los 4 pernos fijos de 3/8".

7 **Soldar los anillos (y el pie plano).**

Anillo: TIG con corriente alterna, varilla ER5356, argón puro. Limpiar con cepillo de acero inoxidable y acetona. Si el taller puede, hacer tratamiento térmico T6 después. Pie plano: soldadura MIG normal de acero.

8 **Acabado.**

Limar todos los filos. Anodizar la cabeza en azul y los anillos en naranja, o pintura en polvo. Pies: pintura en polvo naranja o galvanizado. Grabar en cada placa: número de serie, fecha y "Carga de trabajo 9 kN".

9 **Armado completo y prueba de carga.**

Ver secciones 9 y 10. Solo después de pasar la prueba se usa con personas.

8 • SI NO HAY ALUMINIO

Materiales de reemplazo

PIEZA	PRIMERA OPCIÓN	SI NO SE CONSIGUE	QUÉ CAMBIA
Pata de arriba	Al 6061-T6 $\varnothing$ 50,8 × 6,35	Al 6061-T6 $\varnothing$ 50,8 × 4,76 (3/16")	Pierde un 15 % de rigidez: usar solo hasta la altura 5.
Pata de abajo	Al 6061-T6 2" céd. 40	Al 6061-T6 $\varnothing$ 63,5 × 4,76 + buje de nylon de 1,5 mm en la boca	Holgura mayor. El buje evita que la pata baile.
Todas las patas	Aluminio	Acero ASTM A513 $\varnothing$ 50,8 × 3 dentro de $\varnothing$ 60,3 × 3,5	Mismos huecos.

PIEZA	PRIMERA OPCIÓN	SI NO SE CONSIGUE	QUÉ CAMBIA
			Pesa unos 2,6 veces más (≈ 28 kg las 4 patas). Galvanizar.
Placas de cabeza y discos	Al 6061-T6 3/8"	Acero A36 de 8 mm con láser	Mismo DXF. La cabeza pasa de 5,9 kg a unos 8 kg.
Tubos 6063 de ventana	No sirven. El 6063-T5 tiene la mitad de la fuerza del 6061-T6. Pedir el certificado del material.		

Dónde comprar: distribuidores de aluminio industrial (6061-T6 en barras, planchas y tubo) y de acero (A36, 4140 y tubo mecánico) en Quito y Guayaquil. Si no hay tubo 6061 en stock, se puede importar por courier desde EE. UU. (Online Metals o McMaster-Carr), pidiéndolo cortado a 1500 mm.

9 • PRUEBA DE CARGA

Prueba antes de usar

1. Armar en suelo plano a la **altura 4**, con la maniota tensada y 2 vientos a 45°.
2. Colgar de la barra B1 una carga de **18 kN (≈ 1.800 kg)** por 3 minutos, el doble de la carga de trabajo. Se puede hacer con un tecele y un dinamómetro (celda de carga) anclado al suelo, sin tener que juntar tanto peso.
3. Repetir a la **altura 7** con **11 kN (≈ 1.100 kg)**.
4. Revisar: que ningún tubo quede doblado (poner una regla de 1 m sobre la pata), que ningún hueco se haya ovalado, que los pasadores salgan con la mano y que las placas sigan planas.
5. Si algo se deforma, no se usa. Se refuerza y se vuelve a probar.
6. Anotar fecha, carga y resultado en una hoja que se guarda con el equipo.

10 • ARMADO EN EL LUGAR

Cómo se arma para un descenso

1. Armar las patas en el suelo, cerca una de la otra: pata de arriba dentro de la de abajo, 2 pasadores por pata, en la misma altura las dos.
2. Poner los pies (garra en tierra, plano en roca) y el anillo si hace falta.

3. Meter las patas en los casquillos y poner los 2 pasadores de la cabeza. Revisar que las bolas de cada pasador salgan del otro lado.
4. Pasar la maniota por los huecos L de los pies y tensarla con un bloqueador.
5. Colgar la polea de la barra B1 con un mosquetón de acero antes de levantar.
6. Levantar y amarrar los vientos a los pernos de arriba (D1 y D2) hacia los anclajes de atrás a 45°, nunca a menos de 30°. Si la carga se puede ir de lado, poner también vientos a los lados.
7. La fuerza de la cuerda tiene que caer dentro del plano de las patas. Inclinación máxima hacia el borde: 15°.
8. Cargar poco a poco con una cuerda de seguridad aparte y revisar que nada se mueva.

11 · ARCHIVOS

Archivos para el taller

- **DXF para corte** (capa CORTE, 1:1 en mm): placa de cabeza, disco del anillo, pie de garra y las 3 piezas del pie plano.
- **STEP** de cada pieza y del bípode armado: se abren en SolidWorks, Fusion 360, FreeCAD o Inventor.
- **STL** de cada pieza: para ver en el celular o imprimir en 3D una maqueta.
- **GLB** del bípode armado: el mismo modelo 3D de esta página.

Van en un ZIP aparte y en la carpeta `bipode/archivos` del repositorio. Todas las medidas salen de un solo archivo (`bipode/cad/geometria.py`). Si se cambia una medida ahí, se vuelven a generar el 3D, los DXF y este documento.

FUENTES

- Rock Exotica · Arizona Vortex: catálogo de patas VXUL y VXLL, manual de uso y ficha técnica
- Ferno · Arachnipod: ficha técnica, folleto V5, manual de uso V6.1 y manual de inspección V1.2
- SMC · TerrAdaptor: manual en español (mayo 2023), Space Station, pies modulares, QuickLash y soporte de winche